



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE
HIDALGO

COLEGIO DE POSGRADO

MAESTRÍA EN INTERNET DE LAS COSAS

Implementación de Internet de las Cosas para el monitoreo y gestión de Transporte Público Inteligente

Nombre del maestrante:

Erick Renato Vega Ceron

Director de Tesis:

Pachuca de Soto, Hidalgo, México
20 de febrero de 2025

1. Resumen

Este proyecto tiene como objetivo la optimización del transporte público en Pachuca, utilizando tecnologías emergentes como el Internet de las Cosas (IoT), gemelos digitales, LoRaWAN, Edge Computing y Aprendizaje Federado. Estas tecnologías se implementarán para mejorar la eficiencia operativa, reducir la congestión vehicular y minimizar los costos asociados con el transporte público.

El IoT permitirá la recolección de datos en tiempo real desde vehículos, estaciones y sensores de tráfico, facilitando la toma de decisiones basada en datos actualizados. Se espera que el uso de LoRaWAN, una tecnología de comunicación de largo alcance y bajo consumo, reduzca los costos de transmisión de datos, permitiendo una gestión eficiente de flotas y el monitoreo del tráfico sin la necesidad de infraestructura costosa [1].

Los gemelos digitales permitirán modelar el sistema de transporte de Pachuca en un entorno virtual, simulando diferentes escenarios y optimizando las rutas y horarios en función de los datos recogidos por los sensores. Este enfoque ha demostrado su eficacia en ciudades como Londres y Singapur, donde los gemelos digitales han sido utilizados para gestionar el tráfico y mejorar la conectividad en tiempo real [2]. Además, el uso de Edge Computing permitirá procesar los datos de manera descentralizada, reduciendo la latencia y mejorando la capacidad de respuesta ante situaciones críticas, como accidentes o congestión [3].

Finalmente, el Aprendizaje Federado se implementará para proteger la privacidad de los usuarios, al permitir el entrenamiento de modelos de inteligencia artificial sin necesidad de centralizar los datos sensibles. Esta tecnología ha sido aplicada con éxito en varias investigaciones recientes, permitiendo la optimización de sistemas de transporte sin comprometer la seguridad de la información [4].

El proyecto buscará mejorar no solo la eficiencia operativa y la sostenibilidad del sistema de transporte público, sino también la experiencia del usuario, garantizando un servicio más puntual, confiable y accesible para los ciudadanos de Pachuca.

Palabras clave: IoT, Smart Public Transportation, Digital Twins, Urban Mobility, LoRa, Mesh Networks

Agradecimientos

A mi familia, por su apoyo incondicional y motivación constante, fundamentales para alcanzar este logro. A mi compañera, por su paciencia y optimismo durante este proceso. A mis profesores y asesores, por su guía, inspiración y dedicación, que han sido esenciales en mi formación académica.

Índice

1. Resumen	2
2. Glosario de Siglas	5
3. Introducción	6
4. Revisión de Literatura	9
4.1. Internet de las Cosas (IoT)	9
4.1.1. Historia y Antecedentes del IoT	9
4.1.2. Aplicaciones del IoT en el Transporte Público	11
4.1.3. Beneficios del IoT en Ciudades Inteligentes	12
4.1.4. Desafíos y Limitaciones del IoT en el Transporte Público	14
4.2. Gemelos Digitales	15
4.3. LoRaWAN	17
4.4. Redes de Malla	20
4.5. Edge Computing	21
5. Metodología	24
5.1. Materiales y Herramientas	24
5.2. Diseño del Sistema	25
5.2.1. Capa de Percepción (Dispositivos IoT)	25
5.2.2. Capa de Red	25
5.2.3. Capa de Procesamiento (Edge Computing)	26
5.2.4. Capa de Aplicación	26
5.3. Proceso de Implementación	27
5.4. Recolección y Análisis de Datos	27
5.5. Consideraciones Éticas y de Seguridad	27
5.6. Cronograma del Proyecto	28
5.7. Limitaciones del Proyecto	28
Referencias	29

2. Glosario de Siglas

IoT: Internet of Things (Internet de las Cosas) Tecnología que conecta dispositivos físicos a través de internet, permitiendo la recolección y análisis de datos en tiempo real para optimizar la toma de decisiones en diversos sectores, incluido el transporte público [5].

EC: Edge Computing (Computación de Borde) Arquitectura de procesamiento descentralizado que permite el análisis de datos cerca de su origen, reduciendo la latencia y mejorando la velocidad de respuesta en tiempo real [3].

AF: Aprendizaje Federado Método de inteligencia artificial que permite entrenar modelos sin centralizar los datos, protegiendo así la privacidad de los usuarios [4].

STP: Sistema de Transporte Público Sistema que facilita la movilidad de los ciudadanos mediante vehículos colectivos, como autobuses, trenes o tranvías, en una ciudad o zona metropolitana.

STI: Sistema de Transporte Inteligente Sistemas avanzados que utilizan tecnologías como IoT, sensores y procesamiento en tiempo real para mejorar la gestión del tráfico y la eficiencia de los servicios de transporte.

5G: Quinta Generación de Tecnologías de Telefonía Móvil La quinta generación de redes móviles, diseñada para ofrecer altas velocidades de transmisión de datos y baja latencia, lo que puede ser útil en aplicaciones de movilidad urbana inteligente.

LoRaWAN: Long Range Wide Area Network Red de comunicación de bajo consumo energético y largo alcance, ideal para dispositivos IoT en entornos urbanos como las ciudades inteligentes [1].

LFDPDPP: Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares Normativa mexicana que regula el tratamiento de los datos personales en posesión de los particulares, asegurando la confidencialidad, integridad y accesibilidad de la información de los usuarios. Esta ley establece los principios y derechos para el manejo adecuado de los datos personales, así como las obligaciones de las empresas y organizaciones que los procesan [6].

GPS: Global Positioning System (Sistema de Posicionamiento Global) Sistema de navegación satelital utilizado para determinar la ubicación geográfica de dispositivos, fundamental en la gestión de transporte y rutas de vehículos.

ICT: Information and Communications Technology Tecnologías de la información y la comunicación, que incluyen todos los sistemas tecnológicos utilizados para gestionar la transmisión de datos.

API: Application Programming Interface (Interfaz de Programación de Aplicaciones) Conjunto de definiciones y protocolos utilizados para crear aplicaciones que interactúan con otras aplicaciones, sistemas o servicios en la web.

IoT-Enabled Systems: Sistemas habilitados por IoT Sistemas que incorporan dispositivos conectados a la red para automatizar procesos y optimizar operaciones mediante la recopilación y análisis de datos en tiempo real.

3. Introducción

El transporte público es un pilar fundamental para el desarrollo urbano y la conectividad en ciudades de tamaño intermedio como Pachuca de Soto, donde **una gran parte de la población depende de estos sistemas para sus desplazamientos diarios**. Según datos del INEGI (2021) y la Secretaría de Economía (2024), **más del 65 % de los habitantes de la Zona Metropolitana de Pachuca (ZMP) dependen del transporte público para ir al trabajo y a la escuela** [7, 8]. Este dato subraya la relevancia del transporte colectivo en una ciudad que experimenta un crecimiento acelerado en términos de población y expansión urbana.

El transporte público no solo facilita la movilidad, sino que también juega un papel crucial en la inclusión social, especialmente para las personas de bajos ingresos, estudiantes y otros grupos vulnerables. Para estos sectores, el acceso eficiente al transporte público es esencial para acceder a oportunidades de empleo, educación y servicios de salud. Sin embargo, el sistema de transporte en Pachuca enfrenta varios retos importantes, como la **congestión vehicular**, la **falta de cobertura adecuada en áreas periféricas**, y la **ineficiencia operativa**. Estos problemas son resultado de la falta de infraestructura adecuada, la insuficiencia de unidades y la sobrecarga de las rutas más utilizadas, lo que afecta tanto la calidad del servicio como la sostenibilidad del sistema urbano [8, 9].

La ZMP, formada por Pachuca de Soto y otros municipios circundantes como **Mineral de la Reforma**, Mineral del Monte y San Agustín Tlaxiaca, ha experimentado un crecimiento rápido en las últimas dos décadas, lo que ha provocado un incremento notable en el parque vehicular y, por ende, una mayor congestión vial. Según el estudio de movilidad urbana realizado por el Gobierno de Hidalgo, el aumento del parque vehicular ha sido de un **300 % entre 2000 y 2020**, lo que ha llevado a una saturación de las principales arterias viales y a la exacerbación de los niveles de contaminación en la ciudad [9].

Los retos en la movilidad urbana

Los principales retos en la movilidad urbana de Pachuca se derivan de factores económicos, sociales y ambientales, que afectan tanto la infraestructura como la calidad del servicio:

- **Congestión vehicular:** A medida que la población crece y el parque vehicular se expande, las principales vías de la ciudad se ven saturadas, lo que incrementa los tiempos de desplazamiento y contribuye a la contaminación atmosférica. La congestión vehicular se convierte en un ciclo problemático que afecta tanto a los vehículos particulares como al transporte público.
- **Inaccesibilidad y falta de conectividad:** Aunque Pachuca es una ciudad de tamaño intermedio, el sistema de transporte público no cubre adecuadamente todas las áreas de la Zona Metropolitana, particularmente las zonas periféricas. La falta de infraestructura adecuada en estas áreas dificulta el acceso de los habitantes a los servicios esenciales y crea un círculo de desigualdad social.
- **Ineficiencia operativa:** La infraestructura del sistema de transporte, incluyendo rutas, unidades y sistemas de control, está en gran medida desactualizada. Esto impide una gestión eficiente de las flotas de vehículos y una respuesta ágil a las demandas cambiantes del tráfico y las necesidades de los pasajeros.
- **Contaminación ambiental:** La dependencia de vehículos motorizados privados y la ineficiencia del sistema de transporte público contribuyen significativamente a la contaminación del aire, afectando la salud pública y reduciendo la calidad de vida en la ciudad.

Estos problemas destacan la necesidad urgente de transformar el sistema de transporte público mediante la incorporación de nuevas tecnologías, que mejoren tanto su eficiencia como su sostenibilidad.

Gemelos digitales: Modelos virtuales para optimización

El concepto de **gemelos digitales** se refiere a la creación de una representación virtual exacta de un sistema físico, la cual se utiliza para simular, monitorear y analizar el comportamiento del sistema en tiempo real. En el

contexto del transporte público, los gemelos digitales permiten modelar el estado operativo de las flotas vehiculares y predecir condiciones futuras basadas en datos históricos y actuales. Esto facilita la identificación de problemas antes de que ocurran y permite optimizar operaciones de forma proactiva [2].

En el caso de esta investigación, el gemelo digital no depende de sensores internos del vehículo, sino que utiliza datos recopilados externamente, como ubicación, velocidad y patrones de tráfico. Esto permite un modelo independiente que optimiza las rutas, gestiona los tiempos de llegada y mejora la experiencia de los usuarios sin la necesidad de acceso al sistema interno de los vehículos.

LoRa y LoRaWAN: Comunicación eficiente y económica

LoRa (Long Range) es una tecnología de comunicación inalámbrica de largo alcance diseñada para operar en bandas libres del espectro electromagnético, como las frecuencias ISM (Industrial, Scientific, Medical). Utilizando la modulación *Chirp Spread Spectrum* (CSS), LoRa ofrece alta resistencia a interferencias y bajo consumo energético, lo que la convierte en una opción ideal para ciudades como Pachuca [1].

El protocolo **LoRaWAN** permite la creación de redes de comunicación IoT escalables y de bajo costo. Estas redes pueden conectar dispositivos dispersos como sensores en vehículos, estaciones de monitoreo y paneles informativos. El uso de bandas libres, como las de 915 MHz en México, elimina los costos asociados con licencias de espectro, reduciendo significativamente el gasto operativo en comparación con redes celulares como 4G o 5G. Además, LoRaWAN soporta tanto comunicación unidireccional como bidireccional, lo que permite la recolección de datos y el envío de comandos desde centros de control.

En Pachuca, LoRaWAN puede implementarse para optimizar el seguimiento de rutas, la gestión del tráfico y el monitoreo ambiental, todo ello con un modelo sostenible y económico.

Redes de malla: Resiliencia en la conectividad

Las **redes de malla** son una solución clave para mejorar la conectividad y resiliencia del sistema de transporte público. En estas redes, cada nodo actúa como un repetidor, lo que permite que los datos viajen por múltiples rutas alternativas hasta llegar a su destino. Esto es especialmente útil en áreas urbanas densas como Pachuca, donde los obstáculos físicos y la interferencia pueden afectar la calidad de las comunicaciones [2].

En el sistema de transporte, las redes de malla pueden garantizar que los datos de los sensores en los vehículos y estaciones lleguen al centro de control incluso si algunos nodos fallan. Esto asegura una conectividad constante y confiable, lo que mejora tanto la operación como la experiencia del usuario.

Edge Computing: Procesamiento local de datos

El **Edge Computing** permite el procesamiento de datos en el mismo lugar donde se generan, en lugar de enviarlos a servidores remotos. Esto reduce la latencia, mejora la velocidad de respuesta y minimiza el tráfico de datos hacia los servidores centrales. En el contexto del transporte público, Edge Computing puede analizar datos de tráfico en tiempo real, optimizar rutas y gestionar eficientemente la ocupación de las unidades [3].

Además, la descentralización del procesamiento de datos proporciona mayor autonomía a las unidades de transporte, permitiendo que estas reaccionen de manera inmediata a cambios en el entorno, como accidentes o congestiones inesperadas.

Aprendizaje Federado: Privacidad y análisis distribuido

El **Aprendizaje Federado** es una técnica de inteligencia artificial que permite entrenar modelos de aprendizaje automático sin centralizar los datos, preservando así la privacidad de los usuarios. En el transporte público, esta tecnología puede ser utilizada para optimizar el servicio basándose en datos de patrones de movilidad y comportamiento de los pasajeros, sin comprometer la confidencialidad de su información [4].

Este enfoque no solo mejora la seguridad de los datos, sino que también permite que las flotas vehiculares colaboren para mejorar su eficiencia sin la necesidad de compartir información sensible con servidores externos.

Objetivo del proyecto

El objetivo de este proyecto es integrar tecnologías como IoT, gemelos digitales, LoRaWAN, redes de malla, Edge Computing y Aprendizaje Federado para optimizar la gestión del transporte público en Pachuca. Se busca mejorar la eficiencia operativa, reducir costos y emisiones contaminantes, y garantizar la privacidad de los usuarios mediante el desarrollo de prototipos funcionales que puedan replicarse en otras ciudades de tamaño intermedio.

4. Revisión de Literatura

Esta sección presenta un análisis exhaustivo de las tecnologías y enfoques clave involucrados en la optimización del transporte público en Pachuca mediante el uso de IoT, gemelos digitales, LoRaWAN, Edge Computing y Aprendizaje Federado. Se detalla su estado actual, sus aplicaciones en ciudades inteligentes y cómo estas tecnologías pueden ser aprovechadas para abordar los retos de la movilidad urbana.

4.1. Internet de las Cosas (IoT)

El *Internet de las Cosas* (IoT, por sus siglas en inglés) hace referencia a la interconexión de dispositivos físicos a través de internet, permitiendo que estos dispositivos recopilen y compartan datos sin intervención humana. Desde sus primeras aplicaciones en la automatización industrial, el IoT ha evolucionado rápidamente, convirtiéndose en un pilar fundamental para el desarrollo de ciudades inteligentes, la optimización de procesos industriales, y la mejora de la calidad de vida en las áreas urbanas [5].

4.1.1. Historia y Antecedentes del IoT

El concepto de *Internet de las Cosas* (IoT) ha evolucionado significativamente a lo largo de las últimas tres décadas. Aunque la tecnología que lo respalda ha existido en diversas formas desde la década de 1980, fue a partir de la década de 1990 cuando el término *Internet de las Cosas* fue acuñado y comenzó a ser utilizado con mayor frecuencia en el campo de la investigación y la industria.

Orígenes y Primeros Avances La historia del IoT comenzó con los avances en las tecnologías de comunicación y los sensores, que permitieron la interconexión de dispositivos en un nivel básico. Los primeros esfuerzos para conectar dispositivos entre sí comenzaron en la década de 1980, en gran parte como parte de proyectos de automatización industrial. Los sistemas de control remoto y los sensores comenzaron a utilizarse para monitorear y gestionar procesos en tiempo real, pero no fue sino hasta los años 90 cuando se hizo realidad la conexión a través de internet.

Un momento clave en los orígenes del IoT ocurrió en 1991, cuando se desarrolló el primer sistema que conectaba objetos físicos a internet. En ese año, John Romkey, un ingeniero de software, conectó una tostadora a internet como una demostración de lo que podría ser un dispositivo conectado. Este evento representó un punto de partida para lo que más tarde se conocería como IoT [10].

La Aportación de Kevin Ashton El término *Internet de las Cosas* fue acuñado por Kevin Ashton en 1999, un investigador británico que trabajaba en Procter & Gamble. Ashton propuso la idea de que el internet podría utilizarse no solo para conectar computadoras, sino también para interconectar objetos físicos mediante el uso de etiquetas RFID (identificación por radiofrecuencia). Estas etiquetas permitirían que los objetos se identificaran de forma única y pudieran intercambiar información de manera automática con otros dispositivos o sistemas a través de internet. Según Ashton, este concepto podría revolucionar las industrias y mejorar los procesos productivos y logísticos mediante la automatización y el análisis de datos en tiempo real [10].

El concepto de IoT, aunque en sus inicios relacionado con la automatización industrial, comenzó a ganar popularidad debido a los avances en la conectividad y el desarrollo de internet. En 2003, el término IoT comenzó a ser utilizado más ampliamente en la investigación académica y la literatura tecnológica, especialmente en el campo de las redes de sensores y las aplicaciones de monitoreo remoto [5].

La Evolución en los Primeros Años del Siglo XXI Con la llegada de la década de 2000, IoT comenzó a expandirse más allá del ámbito industrial. En esa época, la proliferación de dispositivos móviles y el aumento de la conectividad de internet llevaron a nuevas posibilidades para IoT. La conectividad inalámbrica, como Wi-Fi y Bluetooth, permitió que los dispositivos IoT se comunicaran sin necesidad de cables, haciendo que su implementación fuera más económica y flexible [5].

En 2005, el concepto de *Redes de Sensores Inalámbricos* (WSN, por sus siglas en inglés) fue popularizado por los avances en la tecnología de sensores y la conectividad inalámbrica. Los WSN se basan en la creación de redes de sensores distribuidos que recogen datos de su entorno y los transmiten de manera inalámbrica a sistemas de procesamiento centralizados o distribuidos. Estos sensores son fundamentales en aplicaciones de monitoreo remoto, que son la base del IoT, particularmente en sectores como la agricultura, la salud y la gestión del tráfico [11].

Por ejemplo, en 2008, se presentó el primer sistema de monitoreo en tiempo real para cultivos agrícolas, en el que los sensores IoT monitoreaban variables como la temperatura, la humedad y la calidad del suelo. Este tipo de aplicaciones demostró el potencial de IoT para mejorar la eficiencia y reducir costos operativos, abriendo la puerta a su uso en otros sectores.

El Despegue de IoT en la Década de 2010 La verdadera expansión de IoT ocurrió durante la década de 2010, cuando la capacidad de procesamiento, el almacenamiento en la nube y las redes de comunicación mejoraron significativamente. Con el auge de la computación en la nube, IoT comenzó a beneficiar a sectores mucho más amplios, incluidas las ciudades inteligentes, la salud, el transporte, la automatización del hogar, la logística y la gestión de recursos.

Durante esta década, el IoT comenzó a integrar tecnologías avanzadas como el Big Data y la inteligencia artificial (IA), lo que permitió el análisis de grandes volúmenes de datos en tiempo real y la toma de decisiones automáticas. Esto permitió que las ciudades comenzaran a utilizar sensores IoT para optimizar el tráfico, gestionar el uso de la energía y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos [12]. Por ejemplo, en ciudades como Barcelona y Nueva York, se implementaron sensores IoT para gestionar el tráfico y la movilidad urbana, lo que mejoró la eficiencia del transporte público y redujo la congestión vehicular [5].

Además, el IoT se comenzó a utilizar para hacer más sostenibles las ciudades, implementando sistemas de monitoreo para la gestión del agua, la energía y los residuos. Estos sistemas permitieron a las ciudades optimizar el uso de recursos y reducir los costos operativos, al mismo tiempo que se mejoraba la calidad de vida y se protegía el medio ambiente.

El Futuro de IoT y su Integración con Otras Tecnologías Emergentes En los últimos años, el IoT ha continuado evolucionando, impulsado por el desarrollo de redes de comunicación más rápidas y de mayor capacidad, como 5G. La tecnología 5G permitirá que los dispositivos IoT se comuniquen de manera más eficiente y con menor latencia, lo que mejorará su rendimiento en aplicaciones críticas como la gestión de la movilidad urbana y la atención de emergencias.

Además, IoT está comenzando a integrarse con tecnologías como la inteligencia artificial (IA), el aprendizaje automático y el aprendizaje federado, lo que permite que los sistemas IoT no solo recopilen y transmitan datos, sino que también puedan tomar decisiones autónomas basadas en los datos recopilados. Esto está revolucionando sectores como la automoción, la salud y la gestión de ciudades inteligentes, donde se están desarrollando sistemas autónomos y altamente eficientes [4].

En el ámbito del transporte, por ejemplo, las aplicaciones de IoT se están integrando con vehículos autónomos para mejorar la seguridad y la eficiencia del tráfico, mientras que la integración de IoT con plataformas de movilidad compartida está cambiando la forma en que las personas se desplazan en las ciudades [13].

En resumen, el IoT ha recorrido un largo camino desde sus humildes comienzos a fines del siglo XX hasta convertirse en una tecnología transformadora que está cambiando la manera en que interactuamos con el mundo físico. A través de avances en la conectividad, los sensores y las redes de comunicación, IoT ha demostrado ser una herramienta invaluable para mejorar la eficiencia operativa en diversos sectores, especialmente en la gestión del transporte público. A medida que la tecnología sigue avanzando, las aplicaciones de IoT seguirán evolucionando, con un impacto creciente en las ciudades inteligentes y la sostenibilidad.

4.1.2. Aplicaciones del IoT en el Transporte Público

El IoT se ha convertido en una de las tecnologías más transformadoras en la gestión del transporte público. Su implementación ha permitido mejorar la eficiencia operativa, la seguridad y la experiencia del usuario a través de la recolección, análisis y transmisión de datos en tiempo real. Esta sección explora las diversas aplicaciones del IoT en el sector del transporte, destacando ejemplos y casos de éxito en ciudades de todo el mundo.

Optimización de Rutas y Asignación de Recursos Uno de los usos más prominentes del IoT en el transporte público es la optimización de rutas y la asignación de recursos en función de la demanda en tiempo real. En muchas ciudades, los vehículos están equipados con dispositivos IoT que monitorean continuamente su ubicación, velocidad y estado. Estos datos se envían a un sistema centralizado de gestión, donde se analizan para ajustar las rutas y frecuencias de los autobuses o trenes según la demanda de los pasajeros. Por ejemplo, en Singapur, el sistema de transporte público utiliza sensores IoT para recolectar información sobre la ocupación de los vehículos y la densidad del tráfico en tiempo real, lo que permite redirigir los vehículos de manera dinámica para reducir los tiempos de espera y mejorar la eficiencia del sistema [?].

En Londres, la flota de autobuses también utiliza sensores IoT para mejorar la asignación de recursos. Los datos recolectados sobre el número de pasajeros y el tráfico permiten ajustar las frecuencias de los vehículos y redirigirlos para evitar la congestión, optimizando el uso de la flota [5]. Estos sistemas de monitoreo en tiempo real permiten un control más efectivo de las flotas y una mayor eficiencia operativa.

Gestión de Tráfico y Reducción de Congestión El IoT también juega un papel fundamental en la gestión del tráfico urbano y la reducción de la congestión. En ciudades como Barcelona, los sensores IoT instalados en las principales arterias viales permiten monitorear la densidad del tráfico en tiempo real. Estos sensores envían datos a un centro de control, que ajusta dinámicamente los semáforos y las señales de tráfico en función de la cantidad de vehículos en las calles, reduciendo así la congestión y optimizando los flujos de tránsito [12].

Además, el IoT también permite la recopilación de datos detallados sobre las condiciones del tráfico, lo que ayuda a predecir los patrones de congestión y a implementar soluciones proactivas. Por ejemplo, en la ciudad de Nueva York, el sistema de transporte utiliza IoT para gestionar el tráfico y las rutas de los autobuses en función de los eventos y cambios en el tráfico, mejorando la eficiencia del sistema y reduciendo los tiempos de viaje de los usuarios [14].

Monitoreo de Vehículos y Mantenimiento Predictivo Otro uso clave del IoT en el transporte público es el monitoreo de la condición de los vehículos. Mediante sensores instalados en los vehículos, se pueden recopilar datos sobre el estado de los motores, frenos, neumáticos, y otros componentes esenciales para el funcionamiento del vehículo. Estos datos son procesados en tiempo real para detectar posibles fallos antes de que ocurran, lo que permite realizar mantenimientos preventivos y minimizar el tiempo de inactividad de los vehículos.

Por ejemplo, el sistema de transporte público de Santiago, Chile, utiliza IoT para monitorear el estado de sus autobuses, lo que permite realizar mantenimientos predictivos y evitar paradas no programadas [15]. La implementación de IoT para el mantenimiento predictivo no solo mejora la disponibilidad de la flota, sino que también reduce los costos operativos al evitar reparaciones costosas y prolongadas.

Sistemas de Pago y Gestión de Pasajeros Los sistemas de pago basados en IoT también se han popularizado en el transporte público. Estos sistemas permiten que los pasajeros paguen por su viaje utilizando dispositivos móviles o tarjetas inteligentes, eliminando la necesidad de efectivo y agilizando el proceso de abordaje. Los sistemas de pago inteligentes están conectados a una red de IoT, lo que facilita el procesamiento de pagos en tiempo real y mejora la experiencia del usuario.

En Londres, el sistema de pago *Oyster Card* se conecta a una infraestructura IoT que gestiona los saldos de las tarjetas, calcula las tarifas y asegura que los pagos sean rápidos y eficientes. En algunas ciudades, como Nueva York

y Hong Kong, también se utilizan aplicaciones móviles para pagar el transporte público, que están integradas con sistemas de IoT para ofrecer a los usuarios información en tiempo real sobre las tarifas y el saldo de sus tarjetas [5].

Además, la gestión de pasajeros también se ha optimizado con IoT, ya que los datos sobre la cantidad de pasajeros y su ubicación dentro de los vehículos permiten ajustar la asignación de unidades para evitar la sobrecarga en ciertas rutas o estaciones.

Sostenibilidad y Reducción de Emisiones El IoT también juega un papel importante en la sostenibilidad del transporte público. A través del monitoreo en tiempo real del consumo de combustible, la eficiencia energética de los vehículos y las emisiones de gases contaminantes, las ciudades pueden tomar decisiones más informadas sobre cómo reducir la huella de carbono del transporte público. Los datos proporcionados por los sensores IoT permiten que los gestores del transporte público ajusten las rutas para reducir el consumo de energía y las emisiones de CO₂.

En la ciudad de Oslo, Noruega, se han implementado autobuses eléctricos equipados con sensores IoT que monitorean en tiempo real el consumo de energía y las emisiones, lo que ayuda a optimizar la eficiencia de los vehículos y a reducir la contaminación [13]. Esta integración de IoT con vehículos eléctricos es un paso importante hacia la creación de sistemas de transporte más sostenibles y ecológicos.

Desafíos en la Implementación del IoT en el Transporte Público A pesar de los beneficios mencionados, la implementación del IoT en el transporte público enfrenta varios desafíos. La infraestructura de comunicaciones es uno de los obstáculos principales. Las ciudades deben contar con redes de comunicación robustas y de alta capacidad para manejar la gran cantidad de datos generados por los dispositivos IoT. En muchos casos, las redes existentes no son suficientes para soportar el volumen de información generado por los sensores, lo que requiere inversiones significativas en infraestructura [?].

Otro desafío es la interoperabilidad entre los sistemas. Dado que el IoT involucra dispositivos de diferentes fabricantes y plataformas, es crucial que estos sistemas puedan comunicarse entre sí de manera eficiente. Esto requiere el uso de estándares abiertos y protocolos de comunicación comunes, lo que puede ser un reto en ciudades que aún no han adoptado soluciones tecnológicas estandarizadas [5].

Finalmente, la seguridad y la privacidad son preocupaciones clave. La recopilación de grandes volúmenes de datos sobre los usuarios, las rutas y las condiciones del tráfico plantea riesgos de seguridad, especialmente si los datos no se protegen adecuadamente. Las ciudades deben implementar medidas de seguridad para proteger los datos sensibles y cumplir con las normativas locales de privacidad [6].

En conclusión, las aplicaciones del IoT en el transporte público son vastas y tienen el potencial de transformar radicalmente cómo las ciudades gestionan el tráfico y los servicios de transporte. Desde la optimización de rutas y la asignación de recursos hasta la mejora de la experiencia del usuario y la sostenibilidad, el IoT ofrece soluciones inteligentes y eficaces. Sin embargo, su implementación también enfrenta desafíos en términos de infraestructura, interoperabilidad y seguridad, los cuales deben ser abordados para maximizar su impacto positivo en el sistema de transporte público.

4.1.3. Beneficios del IoT en Ciudades Inteligentes

El concepto de *ciudades inteligentes* ha emergido como una de las soluciones más prometedoras para abordar los retos urbanos contemporáneos, tales como la congestión del tráfico, la eficiencia en el uso de recursos, la sostenibilidad ambiental, la seguridad pública y la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos. En este contexto, el *Internet de las Cosas* (IoT) se convierte en una herramienta fundamental, ya que permite la conexión de dispositivos, sensores y sistemas a través de redes de comunicación, facilitando la recolección y el análisis de datos en tiempo real para la optimización de la gestión urbana.

Definición de Ciudad Inteligente Una *ciudad inteligente* es una urbe que utiliza tecnologías de la información y comunicación (TIC) para gestionar de manera eficiente sus recursos, mejorar los servicios urbanos y, en última

instancia, elevar la calidad de vida de sus habitantes. Este tipo de ciudades se basa en el uso de dispositivos y sistemas conectados, como los dispositivos IoT, que permiten recopilar datos sobre el entorno urbano y procesarlos de manera eficiente. El objetivo de las ciudades inteligentes es mejorar la sostenibilidad, la conectividad y la calidad de los servicios públicos mediante el uso de tecnología avanzada.

De acuerdo con la *Unión Internacional de Telecomunicaciones* (UIT), las ciudades inteligentes deben integrar tecnologías digitales y físicas para mejorar la administración de infraestructuras como el transporte, la energía, el agua, la seguridad pública, la salud, la educación y la gestión de residuos [5]. Estas ciudades no solo buscan la optimización de los servicios urbanos, sino también la participación activa de los ciudadanos mediante plataformas tecnológicas que mejoran la interacción entre los servicios y los usuarios.

Beneficios del IoT en Ciudades Inteligentes El IoT, como componente esencial de las ciudades inteligentes, ofrece una amplia gama de beneficios que impactan directamente en la calidad de vida de los ciudadanos y en la eficiencia de los servicios urbanos. A continuación, se detallan los principales beneficios que el IoT proporciona en el contexto de las ciudades inteligentes:

1. Optimización del Transporte Urbano El IoT es una herramienta clave para optimizar el transporte urbano, reduciendo la congestión, mejorando la gestión de las flotas de vehículos y aumentando la seguridad vial. Gracias a los sensores IoT instalados en las carreteras, vehículos y semáforos, es posible recopilar datos en tiempo real sobre el tráfico, la ocupación de los vehículos y la situación del transporte público. Estos datos se envían a centros de control que utilizan algoritmos avanzados para optimizar las rutas y la sincronización de los semáforos, lo que reduce los tiempos de espera y mejora el flujo vehicular.

Un ejemplo exitoso de implementación de IoT en el transporte es la ciudad de Singapur, donde el sistema de gestión del tráfico utiliza sensores para monitorear la densidad del tráfico y ajustar automáticamente los semáforos y las rutas de los vehículos en función de la demanda [?]. Este tipo de sistemas mejora la eficiencia del transporte público, optimiza la circulación vehicular y reduce los niveles de contaminación al disminuir la congestión.

Además, el uso de IoT en el transporte también facilita la implementación de vehículos autónomos y sistemas de transporte compartido, lo que no solo mejora la eficiencia, sino que también puede contribuir a la reducción de la huella de carbono de las ciudades [15].

2. Gestión Eficiente de Recursos y Sostenibilidad Uno de los principales beneficios del IoT en las ciudades inteligentes es la mejora en la gestión de los recursos urbanos, como el agua, la energía y los residuos. Gracias a los sensores IoT instalados en infraestructuras críticas, como las redes de agua y energía, es posible monitorear en tiempo real el consumo, detectar fugas o anomalías y optimizar la distribución de estos recursos. En el caso del agua, por ejemplo, los sistemas IoT pueden identificar áreas donde se están produciendo fugas, lo que permite tomar medidas correctivas de manera inmediata, reduciendo el desperdicio y mejorando la eficiencia de la red.

De manera similar, el IoT también juega un papel clave en la gestión energética. Los edificios inteligentes, equipados con sensores IoT, pueden ajustar automáticamente la iluminación, la calefacción y el aire acondicionado según las condiciones ambientales y la ocupación, lo que reduce el consumo de energía y contribuye a la sostenibilidad. Un ejemplo de esto es el uso de sensores IoT en edificios de oficinas en ciudades como Londres, donde la iluminación y la climatización se ajustan según el número de personas presentes, lo que reduce significativamente el consumo de energía [5].

Además, el IoT facilita la recolección y clasificación de residuos en las ciudades. En algunos lugares como Barcelona, los sensores IoT instalados en los contenedores de basura pueden medir el nivel de llenado y alertar a los camiones de recolección para optimizar las rutas y evitar la sobrecarga de los contenedores [12]. Esta optimización no solo reduce los costos operativos, sino que también mejora la eficiencia en la gestión de residuos y contribuye al bienestar ambiental de la ciudad.

3. Mejora de la Seguridad y la Gestión de Emergencias El IoT también tiene un impacto directo en la mejora de la seguridad en las ciudades inteligentes. A través de cámaras de vigilancia inteligentes, sensores de

movimiento y sistemas de análisis de datos en tiempo real, las ciudades pueden monitorear continuamente las áreas públicas y reaccionar rápidamente ante situaciones de emergencia, como accidentes de tráfico, incendios o delitos. Los sensores IoT permiten detectar cambios inusuales en el ambiente, como la presencia de humo o gases peligrosos, lo que activa alertas automáticas para que los servicios de emergencia puedan intervenir rápidamente.

En ciudades como Nueva York, los sensores IoT se integran en el sistema de gestión de emergencias para proporcionar datos en tiempo real a los servicios de policía, bomberos y paramédicos, lo que mejora la respuesta ante emergencias y reduce los tiempos de actuación [13]. Además, el IoT facilita la coordinación entre diferentes agencias de seguridad y servicios de emergencia, lo que permite una gestión más eficiente en situaciones críticas.

4. Mejora de la Calidad de Vida de los Ciudadanos El IoT contribuye directamente a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos al permitirles interactuar con la ciudad de manera más eficiente. A través de aplicaciones móviles y plataformas en línea, los ciudadanos pueden acceder a información en tiempo real sobre el transporte público, el tráfico, el clima y los servicios disponibles en su área. Por ejemplo, en ciudades como Ámsterdam, los residentes pueden utilizar aplicaciones IoT para verificar la disponibilidad de bicicletas compartidas, conocer la calidad del aire o encontrar estacionamiento libre [14].

Además, el IoT facilita la participación de los ciudadanos en la toma de decisiones mediante plataformas de retroalimentación digital. Las ciudades inteligentes pueden utilizar sensores y dispositivos conectados para recopilar datos sobre las preferencias y necesidades de los habitantes, lo que les permite diseñar políticas públicas más alineadas con los intereses de la comunidad [16].

5. Desafíos y Consideraciones en la Implementación del IoT en Ciudades Inteligentes A pesar de los numerosos beneficios, la implementación de IoT en las ciudades inteligentes no está exenta de desafíos. Uno de los principales obstáculos es la infraestructura de comunicación. Las redes de comunicación deben ser lo suficientemente robustas y de alta capacidad para manejar la enorme cantidad de datos generados por los dispositivos IoT. En muchas ciudades, especialmente en áreas periféricas, la infraestructura de telecomunicaciones puede no estar a la altura de las exigencias de IoT, lo que puede limitar la implementación de soluciones a gran escala.

Otro desafío es la **seguridad y privacidad** de los datos. Dado que el IoT recopila grandes volúmenes de datos personales, como la ubicación de los usuarios y el estado de los vehículos, es fundamental que se implementen medidas de protección de datos y que las ciudades cumplan con las normativas locales de privacidad, como la *Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares* en México [6].

En resumen, el IoT tiene un impacto significativo en el desarrollo de ciudades inteligentes, proporcionando una herramienta poderosa para mejorar la eficiencia de los servicios urbanos, reducir los costos operativos, aumentar la sostenibilidad y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Sin embargo, su implementación exitosa requiere superar desafíos relacionados con la infraestructura, la seguridad y la privacidad, que deben abordarse de manera efectiva para maximizar los beneficios del IoT en el entorno urbano.

4.1.4. Desafíos y Limitaciones del IoT en el Transporte Público

A pesar de sus numerosos beneficios, la implementación del IoT en el transporte público presenta varios desafíos. Uno de los principales es la **infraestructura de comunicación**. Para que los dispositivos IoT funcionen correctamente, es necesario contar con una infraestructura de red sólida que pueda manejar grandes volúmenes de datos generados en tiempo real. En muchas ciudades, especialmente en áreas periféricas o con infraestructuras de telecomunicaciones limitadas, esto puede ser un reto significativo [?].

Otro desafío importante es la **seguridad y privacidad**. Dado que el IoT recopila una gran cantidad de datos sensibles, como la ubicación de los vehículos y el comportamiento de los usuarios, la protección de la información se convierte en una preocupación crucial. En este contexto, es necesario implementar medidas de seguridad robustas para proteger los datos personales de los usuarios, cumpliendo con las normativas locales de protección de datos, como la *Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares* en México [6].

Finalmente, la **escala y la interoperabilidad** también son desafíos clave. Dado que las soluciones IoT suelen involucrar numerosos dispositivos, es fundamental que todos los componentes de la red sean interoperables, es decir, que puedan comunicarse entre sí sin problemas. Esto requiere el uso de estándares abiertos y plataformas que faciliten la integración de los diversos dispositivos y sistemas involucrados [5].

En resumen, el IoT es una herramienta clave para la modernización y optimización del transporte público. Permite mejorar la eficiencia operativa, optimizar las rutas y reducir la congestión, lo que lleva a un sistema de transporte más eficiente y accesible para los usuarios. A pesar de los desafíos relacionados con la infraestructura, la seguridad y la interoperabilidad, el IoT sigue siendo una tecnología transformadora para las ciudades inteligentes, con un gran potencial para mejorar la movilidad urbana.

4.2. Gemelos Digitales

El concepto de *gemelo digital* (Digital Twin) ha ganado una relevancia creciente en los últimos años, particularmente en la industria, la automoción, la gestión de infraestructura urbana, y otros sectores. Un gemelo digital es una réplica virtual de un objeto físico, proceso o sistema que permite la simulación, monitoreo y optimización en tiempo real de su comportamiento mediante la integración de datos reales y la tecnología digital. Esta tecnología tiene un impacto significativo en la mejora de la eficiencia operativa, la reducción de costos, y la toma de decisiones informadas basadas en análisis predictivo.

Definición y Concepto de Gemelo Digital Un *gemelo digital* es una representación virtual de un objeto o sistema físico que está conectado de manera continua a través de sensores, datos y software, permitiendo la visualización, monitoreo y análisis en tiempo real de sus características y desempeño. Es un modelo digital que refleja con precisión los parámetros del objeto físico, basado en datos recogidos en tiempo real mediante IoT y otras tecnologías de captura de datos.

La implementación de gemelos digitales permite simular el comportamiento de un objeto o sistema antes de realizar cambios o actualizaciones en el mundo real. Esta capacidad predictiva ayuda a las organizaciones a comprender cómo se comportarán sus activos en diferentes escenarios sin necesidad de intervenir físicamente en ellos, lo que reduce los riesgos y mejora la toma de decisiones [2].

Historia y Evolución de los Gemelos Digitales Los gemelos digitales tienen sus orígenes en la industria aeroespacial y en la NASA, quienes, en la década de 2010, comenzaron a utilizar modelos virtuales para simular el comportamiento de los objetos que no podían ser observados directamente en tiempo real, como los satélites o componentes de las naves espaciales. El término "gemelo digital" fue introducido por Michael Grieves en 2002, quien lo utilizó en el contexto de la gestión de productos y activos industriales en la Universidad Estatal de Michigan. Sin embargo, no fue sino hasta la década de 2010 cuando los avances en tecnologías como el Internet de las Cosas (IoT), Big Data y la computación en la nube hicieron posible su adopción a gran escala en diversas industrias [5].

Las primeras aplicaciones de gemelos digitales se centraron principalmente en la industria aeronáutica y automotriz. Empresas como General Electric (GE) y Siemens implementaron gemelos digitales para monitorear turbinas de gas y maquinaria industrial, lo que les permitió optimizar los procesos de mantenimiento y predecir fallos antes de que ocurrieran. Estos sistemas virtuales ayudaban a reducir el tiempo de inactividad y a maximizar la eficiencia operativa, un factor clave en industrias de alta disponibilidad como la generación de energía [5].

A medida que la tecnología se fue perfeccionando y las capacidades de procesamiento y almacenamiento aumentaron, los gemelos digitales comenzaron a expandirse a otros sectores, incluyendo la gestión de infraestructuras urbanas y los vehículos autónomos. La posibilidad de replicar de forma digital y a escala los activos y procesos físicos de una ciudad completa ha llevado al desarrollo de *ciudades inteligentes*, donde el IoT y los gemelos digitales juegan un papel esencial en la optimización de los servicios urbanos.

Tecnología Subyacente de los Gemelos Digitales Los gemelos digitales dependen de varias tecnologías clave para su funcionamiento efectivo. Entre las principales se incluyen:

- **Internet de las Cosas (IoT):** El IoT juega un papel crucial en la creación de gemelos digitales, ya que los sensores IoT permiten la recolección de datos en tiempo real sobre las condiciones de los objetos o sistemas físicos. Los sensores pueden medir una amplia gama de variables, como temperatura, presión, humedad, velocidad, entre otros. Esta información se transmite a un gemelo digital que realiza simulaciones en tiempo real para prever el comportamiento futuro del sistema [2].
- **Big Data y Análisis Predictivo:** La recolección masiva de datos a través de IoT y otros dispositivos genera volúmenes de datos enormes. La tecnología de Big Data permite almacenar y procesar estos datos a gran escala, mientras que el análisis predictivo, mediante algoritmos de inteligencia artificial, permite anticipar eventos o fallos en los sistemas, reduciendo riesgos y mejorando la eficiencia operativa [3].
- **Simulación y Modelado Digital:** Los gemelos digitales requieren un modelo preciso del objeto físico para simular su comportamiento en diversas condiciones. Esto implica el uso de herramientas de modelado y simulación, como el modelado en 3D o la realidad aumentada, que ayudan a visualizar cómo cambiará el objeto o sistema bajo diferentes escenarios operativos. Estos modelos permiten realizar pruebas y simulaciones sin intervenir en el sistema físico [5].

Aplicaciones de los Gemelos Digitales Los gemelos digitales tienen una amplia gama de aplicaciones en diferentes sectores, que incluyen desde la manufactura hasta la gestión de infraestructuras urbanas. A continuación, se describen algunas de las aplicaciones más destacadas:

1. Industria y Manufactura En el sector industrial, los gemelos digitales se utilizan para mejorar la eficiencia operativa y la toma de decisiones en tiempo real. Por ejemplo, en el caso de las turbinas de gas y los motores de aeronaves, los gemelos digitales pueden simular el comportamiento de las máquinas, realizar mantenimiento predictivo y reducir costos asociados a fallos inesperados. General Electric (GE) ha implementado gemelos digitales en sus turbinas eólicas para maximizar la producción de energía, ajustar la velocidad de las palas y optimizar la eficiencia en función de las condiciones del viento [5].

En la manufactura, los gemelos digitales permiten la simulación y optimización de las líneas de producción antes de realizar modificaciones físicas, lo que mejora la eficiencia del proceso y reduce los costos operativos. Las empresas pueden realizar pruebas de nuevos diseños de productos, procesos de fabricación o equipos sin necesidad de realizar costosas modificaciones físicas en las instalaciones [2].

2. Ciudades Inteligentes y Gestión de Infraestructuras Urbanas Los gemelos digitales también se están utilizando para crear réplicas digitales de ciudades enteras, lo que permite a los urbanistas y a las autoridades municipales gestionar de manera más eficiente las infraestructuras, el tráfico y otros recursos urbanos. Este tipo de tecnología es clave en el desarrollo de *ciudades inteligentes*, donde el IoT y los gemelos digitales permiten una administración más ágil de los servicios urbanos.

En la ciudad de Helsinki, Finlandia, se ha implementado un gemelo digital para simular el tráfico en tiempo real y realizar análisis predictivos sobre la congestión en las principales arterias viales. Este tipo de sistemas permite una gestión más eficiente del transporte público y privado, optimizando las rutas y reduciendo los tiempos de espera [12].

En términos de infraestructura, los gemelos digitales también se utilizan para gestionar la red eléctrica, las redes de agua y otros servicios urbanos críticos. Al monitorear y simular el estado de las infraestructuras en tiempo real, los gestores pueden identificar problemas potenciales y actuar proactivamente para prevenir fallos o interrupciones en el servicio [13].

3. Vehículos Autónomos La industria automotriz ha sido una de las primeras en adoptar los gemelos digitales. Los vehículos autónomos están equipados con numerosos sensores IoT que generan una gran cantidad de datos sobre el entorno y el comportamiento del vehículo. Estos datos son enviados a un gemelo digital que simula y analiza el comportamiento del vehículo en diversas condiciones de tráfico y clima. Este proceso permite mejorar la seguridad, optimizar las rutas y garantizar el funcionamiento eficiente de los vehículos autónomos [15].

4. Energía y Sostenibilidad En el sector energético, los gemelos digitales son cruciales para la optimización de los sistemas de generación y distribución de energía. Las plantas solares, los aerogeneradores y las turbinas eólicas utilizan gemelos digitales para predecir el rendimiento y ajustar las operaciones en tiempo real, lo que maximiza la eficiencia y reduce los costos operativos. Este tipo de tecnologías también se utilizan para mejorar la sostenibilidad al permitir un monitoreo más preciso del consumo energético en edificios e infraestructuras urbanas [2].

En las ciudades inteligentes, los gemelos digitales se utilizan para monitorear el consumo de energía de los edificios y las infraestructuras urbanas. Esto facilita la gestión energética y permite realizar ajustes para reducir el consumo de energía y las emisiones de CO₂, contribuyendo así a la sostenibilidad ambiental [13].

Beneficios de los Gemelos Digitales Los beneficios de los gemelos digitales son innumerables y abarcan desde la mejora de la eficiencia operativa hasta la reducción de costos. Entre los principales beneficios se incluyen:

- **Optimización de la eficiencia operativa:** Los gemelos digitales permiten realizar simulaciones y análisis en tiempo real, lo que ayuda a identificar inefficiencias y optimizar los procesos operativos, lo que redundará en una mayor eficiencia y menores costos operativos.
- **Mantenimiento predictivo:** Gracias a la capacidad de predecir fallos y desgastes, los gemelos digitales facilitan el mantenimiento preventivo de los equipos y activos, evitando reparaciones costosas y tiempos de inactividad no programados.
- **Mejor toma de decisiones:** La simulación de escenarios y el análisis predictivo permiten tomar decisiones basadas en datos, lo que mejora la calidad de las decisiones operativas y estratégicas.
- **Seguridad mejorada:** Los gemelos digitales permiten simular situaciones de emergencia y optimizar las respuestas ante desastres, mejorando la seguridad de los usuarios y las infraestructuras [5].

Desafíos de los Gemelos Digitales A pesar de sus numerosos beneficios, la implementación de gemelos digitales presenta varios desafíos. Uno de los principales obstáculos es la necesidad de una infraestructura tecnológica avanzada para procesar y almacenar los grandes volúmenes de datos generados. La interoperabilidad entre los diferentes sistemas y plataformas también puede ser un obstáculo, ya que los gemelos digitales deben funcionar con una variedad de dispositivos y plataformas de comunicación.

Otro desafío importante es la *seguridad y privacidad*. Los gemelos digitales dependen de la recopilación de datos sensibles sobre los sistemas físicos y los procesos operativos, lo que plantea riesgos relacionados con la protección de la información y el cumplimiento de las normativas locales de privacidad, como la *Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares* en México [6].

Conclusión En resumen, los gemelos digitales han revolucionado múltiples sectores, desde la manufactura hasta la gestión de infraestructuras urbanas y la automoción. Estos modelos digitales proporcionan una visión detallada y en tiempo real de los sistemas físicos, permitiendo la optimización de los procesos, la mejora de la eficiencia operativa y la toma de decisiones informadas. A medida que las tecnologías subyacentes continúan evolucionando, los gemelos digitales seguirán desempeñando un papel clave en la creación de soluciones más inteligentes, sostenibles y eficientes en diversas industrias.

4.3. LoRaWAN

LoRaWAN (Long Range Wide Area Network) es una tecnología de red de baja potencia, larga distancia y gran capacidad, diseñada para dispositivos IoT (Internet de las Cosas) que requieren comunicaciones inalámbricas eficientes y de largo alcance. Esta tecnología es parte fundamental de la arquitectura de redes IoT, especialmente en aplicaciones donde se necesita cubrir áreas amplias con baja energía, como en ciudades inteligentes, redes de sensores, agricultura de precisión, monitoreo ambiental y sistemas de gestión de flotas.

Definición y Concepto de LoRaWAN LoRaWAN es una tecnología de comunicación de largo alcance que utiliza la modulación de radio sub-gigahercios (generalmente en las bandas ISM, como 868 MHz en Europa o 915 MHz en América) para transmitir datos a grandes distancias con un consumo energético muy bajo. A través de una red de nodos de borde (dispositivos IoT) y gateways (puertas de enlace), LoRaWAN permite la transmisión de pequeñas cantidades de datos de sensores a través de distancias de hasta 15-20 kilómetros en entornos rurales y de hasta 5 kilómetros en entornos urbanos densamente poblados.

La principal ventaja de LoRaWAN es su eficiencia energética. A diferencia de otras tecnologías de comunicación de corto alcance, como Wi-Fi o Bluetooth, LoRaWAN permite que los dispositivos IoT operen durante años con una sola batería, lo que lo hace ideal para aplicaciones que requieren una operación autónoma y a largo plazo sin intervención humana.

Arquitectura de LoRaWAN La arquitectura de LoRaWAN se compone principalmente de tres componentes clave: los dispositivos finales (nodos de borde), las puertas de enlace y el servidor de red.

- **Dispositivos finales:** Son los sensores o dispositivos IoT que generan los datos. Estos dispositivos se comunican con las puertas de enlace utilizando LoRa (Long Range), que es una tecnología de modulación de radio. Los dispositivos finales suelen tener bajo consumo energético, y están diseñados para operar durante largos períodos de tiempo con baterías limitadas.
- **Puertas de enlace (Gateways):** Son los puntos de acceso que permiten la comunicación bidireccional entre los dispositivos IoT y los servidores de red. Las puertas de enlace reciben los datos de los dispositivos y los transmiten a los servidores a través de una conexión a Internet. Las puertas de enlace también envían mensajes de vuelta a los dispositivos cuando se requiere una acción.
- **Servidor de red:** Es la infraestructura central que gestiona la comunicación entre los dispositivos y las aplicaciones finales. El servidor de red asegura que los datos recibidos sean procesados adecuadamente y luego enviados a la aplicación correspondiente. También maneja la seguridad de la red, la autenticación de los dispositivos, y la gestión de la QoS (calidad de servicio).

Tecnología de Modulación LoRa La modulación LoRa es la clave que permite a LoRaWAN operar en distancias tan largas. Utiliza una modulación de espectro ensanchado que le permite obtener una gran inmunidad al ruido y al desvanecimiento de la señal. Esto lo convierte en una tecnología robusta para entornos urbanos y rurales, donde las interferencias de señal y obstáculos físicos pueden degradar el rendimiento de otras tecnologías de comunicación.

A diferencia de las tecnologías como Wi-Fi, que utilizan anchos de banda más amplios y requieren más energía para mantener una conexión constante, LoRa utiliza un ancho de banda más estrecho, lo que permite transmitir datos a mayores distancias con un bajo consumo de energía. Esta modulación se basa en el principio de la Chirp Spread Spectrum (CSS), que permite que la señal se modifique a lo largo de un rango de frecuencias y se decodifique con alta precisión, incluso en entornos ruidosos o de baja calidad de señal [1].

Ventajas de LoRaWAN LoRaWAN ofrece una serie de ventajas que lo hacen especialmente adecuado para aplicaciones IoT a gran escala:

- **Bajo consumo de energía:** Los dispositivos IoT basados en LoRaWAN pueden funcionar durante años con una sola batería, lo que es fundamental para aplicaciones remotas o de difícil acceso, donde cambiar las baterías de los dispositivos sería costoso o poco práctico.
- **Alcance extenso:** LoRaWAN permite la transmisión de datos a largas distancias, desde 2 a 5 km en áreas urbanas y hasta 15-20 km en áreas rurales o suburbanas. Esta capacidad es clave para la implementación de redes de sensores en ciudades inteligentes o en zonas rurales donde la infraestructura de comunicación convencional es limitada.

- **Bajo costo de infraestructura:** LoRaWAN tiene un costo de infraestructura más bajo en comparación con otras tecnologías de comunicación de largo alcance, como 4G o 5G. Los gateways LoRaWAN son más asequibles y requieren menos recursos para su implementación, lo que permite la creación de redes públicas y privadas sin altos costos.
- **Escalabilidad:** La arquitectura de LoRaWAN permite crear redes escalables que pueden soportar miles o incluso millones de dispositivos IoT conectados. Esto lo hace ideal para aplicaciones a gran escala como la gestión de flotas, agricultura de precisión o monitoreo de ciudades inteligentes [1].
- **Resistencia a interferencias:** La modulación LoRa es menos susceptible a las interferencias y el ruido en el espectro electromagnético en comparación con otras tecnologías. Esto le permite operar eficazmente incluso en entornos densamente poblados, donde la saturación del espectro puede afectar a otras redes de comunicación.

Aplicaciones de LoRaWAN LoRaWAN tiene una amplia gama de aplicaciones, especialmente en el ámbito de las ciudades inteligentes, el monitoreo ambiental, la agricultura, y la gestión de activos. Algunas de las aplicaciones más destacadas incluyen:

- **Ciudades Inteligentes:** LoRaWAN permite crear redes de sensores distribuidos por toda la ciudad, que pueden medir parámetros como la calidad del aire, el consumo de energía, la gestión de residuos, el tráfico vehicular y el nivel de ruidos. Esto permite a los gobiernos y las empresas gestionar los recursos de manera más eficiente y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.
- **Agricultura de Precisión:** En la agricultura, LoRaWAN es utilizado para monitorear el clima, la humedad del suelo, el riego y las condiciones del cultivo. Los sensores IoT permiten a los agricultores tomar decisiones más informadas sobre cuándo regar, fertilizar o cosechar, lo que mejora la productividad y reduce el desperdicio de recursos.
- **Monitoreo de Infraestructuras:** LoRaWAN se utiliza para monitorear infraestructuras como puentes, presas, oleoductos y edificios. Los sensores colocados en estos activos recopilan datos sobre su estado y envían la información a los operadores para detectar posibles fallos o deterioro antes de que ocurran, lo que mejora la seguridad y reduce los costos de mantenimiento.
- **Gestión de Flotas:** LoRaWAN permite rastrear vehículos en tiempo real mediante sensores IoT que monitorean la ubicación, el estado de los vehículos y otros parámetros operativos. Esto es especialmente útil en sistemas de transporte público, gestión de taxis y logística de flotas comerciales.

Desafíos de LoRaWAN A pesar de sus ventajas, LoRaWAN también presenta ciertos desafíos, entre los que se incluyen:

- **Capacidad de transmisión de datos limitada:** Aunque LoRaWAN es ideal para la transmisión de pequeños paquetes de datos, no está diseñado para manejar grandes volúmenes de información. Esto puede ser un desafío en aplicaciones que requieren una gran cantidad de datos de alta velocidad.
- **Interferencia en entornos densos:** Aunque LoRa es resistente a las interferencias, las redes de LoRaWAN en áreas urbanas densas pueden experimentar saturación del espectro, lo que afecta la capacidad de los dispositivos para comunicarse de manera eficiente.
- **Limitaciones de ancho de banda:** LoRaWAN tiene un ancho de banda limitado, lo que implica que la cantidad de datos que se pueden transmitir en un tiempo determinado está restringida. Esto es adecuado para aplicaciones que necesitan transmitir pequeños paquetes de datos, pero puede ser un problema en escenarios que requieren una mayor capacidad de transmisión.

LoRaWAN es una tecnología de comunicación revolucionaria para el Internet de las Cosas, que permite la creación de redes de sensores de largo alcance con bajo consumo energético y costos reducidos. Su aplicación en ciudades inteligentes, agricultura de precisión y monitoreo de infraestructuras está transformando la manera en que las organizaciones gestionan sus recursos y servicios. A medida que la tecnología continúa evolucionando, es probable que veamos un aumento en su adopción y en la creación de soluciones más inteligentes y sostenibles.

4.4. Redes de Malla

Las redes de malla (*Mesh Networks*) representan una arquitectura de comunicación distribuida que permite la conexión entre múltiples nodos, creando una red autorregenerativa y descentralizada. Este tipo de red es altamente escalable, resiliente a fallos y eficiente en el uso de recursos, características que la convierten en una solución ideal para aplicaciones en el Internet de las Cosas (IoT), ciudades inteligentes y sistemas de transporte público.

Definición y Concepto de Redes de Malla Una red de malla es un sistema de comunicación en el que cada nodo puede actuar como transmisor, receptor y repetidor de datos. Esto significa que la información puede viajar de un nodo a otro utilizando múltiples rutas, optimizando la conectividad incluso en caso de fallos en algunos nodos o enlaces [11]. A diferencia de las arquitecturas tradicionales, donde los dispositivos dependen de un punto central, como un router, las redes de malla distribuyen la carga de trabajo entre todos los nodos, reduciendo la dependencia de un único punto de fallo.

En este tipo de red, los nodos están interconectados de manera que cada uno colabora en el enrutamiento de datos y en la optimización de las rutas. Este enfoque descentralizado permite que las redes de malla se configuren automáticamente y adapten dinámicamente a los cambios en el entorno, como la adición o eliminación de nodos.

Historia y Evolución de las Redes de Malla El concepto de redes de malla tiene sus raíces en los sistemas de comunicación militar y en las primeras investigaciones sobre redes distribuidas realizadas durante la década de 1960. La idea era crear sistemas que pudieran funcionar incluso si algunos de sus componentes fallaban, un requisito esencial en situaciones críticas como la defensa nacional [3].

Con el tiempo, la tecnología de redes de malla evolucionó hacia aplicaciones comerciales y civiles. En las décadas de 1990 y 2000, las redes de malla inalámbricas comenzaron a ganar popularidad en aplicaciones de redes de área local (LAN) y en redes comunitarias. Con la llegada del IoT, las redes de malla encontraron un nuevo campo de aplicación, gracias a su capacidad para manejar grandes cantidades de nodos de manera eficiente [5].

Características Principales de las Redes de Malla Las redes de malla poseen varias características que las distinguen de otras arquitecturas de red:

- **Autorregeneración:** Si un nodo o enlace en la red falla, los datos se redirigen automáticamente a través de rutas alternativas, asegurando que la comunicación no se interrumpa.
- **Descentralización:** No dependen de un único punto de acceso o controlador central, lo que aumenta la resiliencia de la red [11].
- **Escalabilidad:** Es fácil añadir nuevos nodos a la red sin necesidad de realizar cambios significativos en la infraestructura existente.
- **Optimización de rutas:** Los nodos colaboran para determinar las rutas más eficientes para el envío de datos, reduciendo la latencia y el consumo energético.
- **Eficiencia energética:** Gracias a la colaboración entre nodos y el uso de rutas optimizadas, las redes de malla son altamente eficientes en el uso de energía, una característica esencial en aplicaciones IoT [4].

Tecnologías Subyacentes Las redes de malla pueden implementarse utilizando diversas tecnologías inalámbricas, dependiendo de las necesidades específicas de la aplicación. Entre las más comunes se encuentran:

- **Wi-Fi Mesh:** Utiliza el estándar IEEE 802.11 para crear redes de malla en entornos domésticos y comerciales. Es común en soluciones de conectividad residencial para extender la cobertura Wi-Fi [3].

- **Zigbee:** Un protocolo de comunicación basado en IEEE 802.15.4, diseñado específicamente para aplicaciones IoT de baja potencia y baja tasa de datos. Es ampliamente utilizado en sensores y dispositivos domésticos inteligentes [11].
- **Bluetooth Mesh:** Una extensión del estándar Bluetooth que permite la comunicación en redes de malla. Es ideal para aplicaciones en automatización de edificios e iluminación inteligente [17].
- **LoRa Mesh:** Aunque LoRaWAN no es inherentemente una tecnología de malla, existen extensiones y soluciones específicas que permiten implementar redes de malla utilizando LoRa para aplicaciones de largo alcance y bajo consumo energético [1].

Aplicaciones de las Redes de Malla Las redes de malla tienen una amplia gama de aplicaciones en diversos sectores, incluyendo:

- **Ciudades Inteligentes:** Monitoreo de tráfico, gestión de alumbrado público y recolección de datos ambientales mediante sensores distribuidos [16].
- **Sistemas de Transporte Público:** Seguimiento de vehículos en tiempo real, optimización de rutas y comunicación entre estaciones de transporte [18].
- **Agricultura Inteligente:** Monitoreo de cultivos, sistemas de riego automatizados y seguimiento de ganado en áreas remotas.
- **Gestión de Desastres:** Redes temporales para la comunicación en áreas afectadas por desastres naturales, donde la infraestructura convencional puede estar dañada [17].
- **Infraestructura Crítica:** Monitoreo y control de redes eléctricas, plantas de tratamiento de agua y oleoductos.

Ventajas de las Redes de Malla Las redes de malla ofrecen numerosos beneficios, entre los que se incluyen:

- **Confiabilidad:** La redundancia en las rutas de comunicación asegura que la red pueda seguir funcionando incluso en caso de fallos [4].
- **Flexibilidad:** Pueden adaptarse a cambios en el entorno, como la adición o eliminación de nodos.
- **Reducción de costos:** Al no depender de infraestructura centralizada, las redes de malla pueden implementarse con costos más bajos.
- **Cobertura extendida:** Los nodos adicionales amplían la cobertura de la red sin necesidad de una infraestructura adicional significativa [1].
- **Soporte para IoT:** Están diseñadas para manejar grandes cantidades de nodos IoT, lo que las hace ideales para aplicaciones modernas.

4.5. Edge Computing

Edge Computing, o computación en el borde, es un paradigma de procesamiento de datos que traslada el análisis y la toma de decisiones a las proximidades de los dispositivos donde los datos son generados, en lugar de depender exclusivamente de centros de datos centralizados o de la nube. Este enfoque reduce la latencia, optimiza los recursos de red y mejora la privacidad de los datos, características que son críticas en aplicaciones modernas como el Internet de las Cosas (IoT), las ciudades inteligentes y los sistemas de transporte público [3].

Definición y Concepto de Edge Computing Edge Computing consiste en una arquitectura descentralizada en la que los datos se procesan localmente, en dispositivos cercanos al punto de generación, denominados nodos de borde (*edge nodes*). Estos nodos pueden ser sensores avanzados, dispositivos IoT o pequeñas estaciones de procesamiento intermedias que tienen capacidad para realizar análisis y responder en tiempo real [17].

En contraste con los enfoques basados únicamente en la nube, Edge Computing reduce la cantidad de datos que deben transmitirse a los servidores centrales, minimizando la congestión en la red y permitiendo que las aplicaciones funcionen de manera más eficiente incluso en entornos con conectividad limitada o inestable.

Historia y Evolución de Edge Computing El concepto de procesamiento en el borde comenzó a tomar forma a finales de la década de 1990 con la aparición de tecnologías de redes distribuidas y sistemas embebidos. Sin embargo, el término *Edge Computing* se popularizó en la década de 2010, cuando las necesidades de aplicaciones en tiempo real y la proliferación de dispositivos IoT hicieron evidente la limitación de los sistemas centralizados.

Empresas como Cisco y Akamai desarrollaron las primeras implementaciones de redes de entrega de contenido (*Content Delivery Networks, CDNs*), consideradas precursoras de Edge Computing, ya que distribuían contenido desde ubicaciones más cercanas al usuario final para reducir la latencia. Con el tiempo, este enfoque evolucionó hacia sistemas más generalizados que permiten no solo la entrega de contenido, sino también el procesamiento de datos locales [19].

Características Principales de Edge Computing Edge Computing ofrece varias características distintivas que lo convierten en un paradigma tecnológico clave:

- **Reducción de la latencia:** Al procesar los datos localmente, Edge Computing elimina el tiempo necesario para transmitir datos a centros de datos distantes, permitiendo respuestas en tiempo real.
- **Optimización de recursos de red:** Reduce significativamente el tráfico en la red al transmitir solo los datos procesados y relevantes, en lugar de enviar grandes volúmenes de datos sin filtrar.
- **Mayor privacidad y seguridad:** Al mantener los datos sensibles localmente, se minimiza el riesgo asociado al transporte de información a través de redes públicas o a la centralización de datos.
- **Escalabilidad:** Facilita la integración de un número creciente de dispositivos IoT al procesar los datos en puntos distribuidos, evitando la sobrecarga en los servidores centrales [3].

Tecnologías Subyacentes El funcionamiento eficiente de Edge Computing depende de una combinación de tecnologías avanzadas, que incluyen:

- **IoT y Sensores Inteligentes:** Los dispositivos IoT recolectan datos en tiempo real y los envían a nodos de procesamiento local para análisis y respuesta.
- **Redes de Comunicación de Baja Latencia:** Tecnologías como 5G y LoRaWAN permiten la transmisión de datos entre dispositivos y nodos de borde con tiempos de respuesta mínimos.
- **Inteligencia Artificial (IA) en el Borde:** Algoritmos de aprendizaje automático y modelos de IA se implementan en dispositivos locales para realizar análisis avanzados sin depender de servidores remotos.
- **Plataformas de Computación en el Borde:** Soluciones como AWS IoT Greengrass y Azure IoT Edge facilitan la implementación de aplicaciones distribuidas en entornos de borde [17].

Aplicaciones de Edge Computing Edge Computing tiene aplicaciones en una amplia variedad de sectores. A continuación, se describen algunas de las más destacadas:

1. Transporte Inteligente En el transporte público y los vehículos autónomos, Edge Computing permite el procesamiento en tiempo real de datos generados por sensores, cámaras y radares instalados en los vehículos. Esto es esencial para evitar accidentes, optimizar rutas y mejorar la seguridad en el tráfico [20]. Por ejemplo, los sistemas de transporte autónomo en Tokio utilizan Edge Computing para procesar datos localmente y responder en milisegundos a cambios en el entorno [21].

2. Ciudades Inteligentes Las ciudades inteligentes dependen de Edge Computing para gestionar eficientemente recursos como el tráfico, la energía y los servicios públicos. Los sensores distribuidos en la infraestructura urbana recopilan datos que se procesan localmente en nodos de borde, permitiendo la toma de decisiones en tiempo real, como el ajuste de semáforos para reducir la congestión [18].

3. Atención Médica Remota En el ámbito de la salud, Edge Computing permite el monitoreo de pacientes en tiempo real mediante dispositivos portátiles que analizan datos localmente y envían alertas solo en caso de anomalías significativas. Esto reduce la latencia y garantiza una mayor privacidad de los datos médicos [19].

4. Industria 4.0 En entornos industriales, Edge Computing se utiliza para el mantenimiento predictivo de maquinaria, optimización de líneas de producción y control en tiempo real de procesos. Los nodos de borde instalados en las fábricas procesan los datos generados por los sensores y permiten ajustes inmediatos sin la necesidad de intervención humana [17].

Ventajas de Edge Computing Entre los beneficios más importantes de Edge Computing se encuentran:

- **Mejor rendimiento:** Reduce la latencia y permite respuestas más rápidas en aplicaciones críticas.
- **Eficiencia de recursos:** Optimiza el uso de la red al minimizar la transmisión de datos innecesarios.
- **Privacidad mejorada:** Al procesar los datos localmente, se reduce el riesgo de exposición de información sensible [3].
- **Resiliencia:** Las operaciones locales permiten que los sistemas sigan funcionando incluso si hay interrupciones en la conectividad con la nube.

Desafíos de Edge Computing A pesar de sus ventajas, Edge Computing enfrenta varios desafíos técnicos y operativos:

- **Gestión de nodos distribuidos:** La operación y mantenimiento de múltiples nodos de borde puede ser compleja y costosa.
- **Interoperabilidad:** Garantizar que los dispositivos y sistemas de diferentes proveedores trabajen juntos requiere estándares claros.
- **Seguridad:** Los nodos de borde pueden ser vulnerables a ataques si no se implementan medidas adecuadas de ciberseguridad [4].

Edge Computing es un paradigma esencial para enfrentar los retos de las aplicaciones modernas que demandan alta velocidad, eficiencia energética y seguridad. Su capacidad para procesar datos localmente lo convierte en una solución indispensable en áreas como el transporte, las ciudades inteligentes y la industria. A medida que las tecnologías de soporte continúan evolucionando, se espera que Edge Computing desempeñe un papel aún más importante en la transformación digital de la sociedad [3, 17].

5. Metodología

La metodología describe los procedimientos, herramientas y técnicas utilizados para desarrollar e implementar el sistema de transporte público optimizado basado en tecnologías IoT, gemelos digitales, Edge Computing y Aprendizaje Federado. Este capítulo aborda los materiales empleados, la configuración del hardware y software, y el enfoque para la recolección y análisis de datos.

5.1. Materiales y Herramientas

El desarrollo del sistema propuesto emplea una combinación de herramientas de hardware y software que soportan las funcionalidades requeridas para la implementación de un sistema IoT robusto y escalable en el transporte público. A continuación, se describen los componentes seleccionados y su propósito dentro del proyecto.

Hardware Utilizado

- **Orange Pi 5 Plus:** Este dispositivo actúa como el nodo de procesamiento principal en el borde (*edge node*). Gracias a su procesador basado en ARM y soporte para virtualización, la Orange Pi 5 Plus permite ejecutar contenedores Docker con eficiencia. Además, su capacidad gráfica y soporte para múltiples interfaces la convierten en una herramienta versátil para aplicaciones IoT y computación en el borde [22].
- **Heltec LoRa 32 v3.2:** Este módulo de comunicación utiliza la tecnología LoRaWAN, que permite la transmisión de datos a largas distancias con bajo consumo energético. Su diseño compacto y compatibilidad con microcontroladores lo convierten en una opción ideal para redes IoT en entornos urbanos [23].
- **Sensor PN532:** Utilizado para la comunicación NFC (*Near Field Communication*), este sensor facilita la identificación de pasajeros y vehículos. Es particularmente útil para la implementación de sistemas de registro o pago sin contacto [24].
- **Pantalla TFT SPI 1.8 pulgadas:** Este módulo se utiliza para mostrar información en tiempo real, como el estado de los vehículos, horarios y mensajes relevantes para los usuarios. Su interfaz SPI asegura una conexión rápida y eficiente con microcontroladores [25].
- **Puerta de Enlace LoRaWAN:** Una *gateway* LoRaWAN conecta los dispositivos IoT con el servidor central, gestionando la comunicación y garantizando la calidad del servicio. Este componente también soporta el cifrado de datos para mejorar la seguridad [1].

Software Utilizado

- **Portainer:** Portainer es una herramienta de administración de contenedores Docker que proporciona una interfaz gráfica simple y eficiente para gestionar aplicaciones en el borde. Su capacidad para visualizar, crear y administrar contenedores permite una implementación rápida y centralizada del sistema [?].
- **Framework de Procesamiento en el Borde:** Se utiliza *ChirpStack*, una plataforma de código abierto que facilita la gestión de redes LoRaWAN. Incluye herramientas para el monitoreo, el enrutamiento de mensajes y la integración con aplicaciones IoT [26].
- **Lenguaje de Programación:**
 - **C:** Este lenguaje se utiliza para programar los microcontroladores y sensores embebidos, garantizando un control preciso y eficiente de los dispositivos conectados.
- **Bases de Datos:** Se utiliza *InfluxDB*, una base de datos optimizada para manejar series temporales, que permite almacenar y consultar los datos generados por los sensores de manera eficiente [27].

Justificación de Selección

- **Compatibilidad y Escalabilidad:** Los componentes seleccionados son compatibles entre sí y permiten escalar el sistema según las necesidades futuras.
- **Eficiencia Energética:** Los módulos de hardware, como el Heltec LoRa 32, están diseñados para operar con bajo consumo energético, extendiendo la vida útil de las baterías.
- **Facilidad de Desarrollo:** El uso de C facilita el desarrollo y la integración de las diferentes partes del sistema.
- **Rentabilidad:** La elección de tecnologías de código abierto y hardware accesible asegura que el sistema sea económicamente viable.

La combinación de hardware y software descrita aquí proporciona una base sólida para el desarrollo de un sistema IoT eficiente y escalable. La incorporación de herramientas como Portainer simplifica la administración de la infraestructura basada en contenedores, mientras que el uso de C asegura un control confiable de los dispositivos embebidos.

5.2. Diseño del Sistema

El diseño del sistema propuesto se fundamenta en el *IoT-A Reference Architecture*, una arquitectura ampliamente reconocida para implementar soluciones IoT escalables, modulares y flexibles [?]. Este marco permite la integración de componentes heterogéneos y asegura la interoperabilidad entre dispositivos, servicios y aplicaciones.

Componentes de la Arquitectura La arquitectura del sistema está organizada en capas que definen claramente las funciones y responsabilidades de cada componente. Estas capas son:

5.2.1. Capa de Percepción (Dispositivos IoT)

Esta capa incluye los sensores y actuadores responsables de recolectar datos en tiempo real y ejecutar acciones en las unidades de transporte y estaciones. Los componentes principales son:

- **Sensores PN532:** Para la identificación NFC de vehículos y pasajeros, utilizados para registrar entradas y salidas de los usuarios.
- **Heltec LoRa 32 v3.2:** Responsable de transmitir datos como la posición GPS, ocupación y estado de la unidad utilizando la tecnología LoRaWAN.
- **Pantalla TFT SPI:** Proporciona una interfaz visual en tiempo real para los conductores y pasajeros, mostrando información relevante como rutas y horarios.

5.2.2. Capa de Red

La capa de red se encarga de garantizar la comunicación entre los dispositivos IoT y los nodos de procesamiento en el borde y la nube. Las tecnologías utilizadas incluyen:

- **LoRaWAN:** Protocolo de comunicación de largo alcance y bajo consumo energético para transmitir datos desde las unidades móviles hacia las puertas de enlace (*gateways*).
- **Gateway LoRaWAN:** Actúa como intermediario entre los dispositivos IoT y el servidor de red, manejando la autenticación y el enrutamiento de mensajes.
- **Red 4G (Respaldo):** Se utiliza como una solución secundaria en caso de interrupciones en la red LoRaWAN.

5.2.3. Capa de Procesamiento (Edge Computing)

El nodo de procesamiento en el borde, implementado en la **Orange Pi 5 Plus**, realiza el análisis local de los datos recolectados para minimizar la latencia y mejorar la eficiencia del sistema. Las tareas principales incluyen:

- Procesamiento de datos de sensores, como cálculos de ocupación y tiempos estimados de llegada (ETA).
- Pre-filtrado de datos para enviar solo la información relevante al servidor central.
- Ejecución de algoritmos básicos de inteligencia artificial para optimización de rutas.

5.2.4. Capa de Aplicación

La capa de aplicación proporciona servicios y herramientas para que los usuarios finales interactúen con el sistema. Los elementos clave incluyen:

- **Aplicación Web:** Diseñada para ofrecer a los administradores herramientas de monitoreo y análisis.
- **Aplicación Móvil para Pasajeros:** Proporciona información en tiempo real sobre horarios, rutas y tiempos de llegada.
- **Interfaz Visual en el Vehículo:** Implementada en la pantalla TFT SPI para brindar al conductor información operativa clave.

Flujo de Datos en el Sistema El flujo de datos se lleva a cabo en las siguientes etapas:

1. Los sensores IoT recolectan datos en las unidades de transporte y los transmiten al gateway LoRaWAN mediante el protocolo LoRa.
2. El gateway agrega los datos y los envía al nodo de procesamiento en el borde (Orange Pi 5 Plus) para su análisis.
3. Los datos procesados se almacenan temporalmente en el nodo de borde y se envían al servidor central para almacenamiento a largo plazo y análisis histórico.
4. Los usuarios acceden a la información a través de las aplicaciones móviles o la interfaz web.

Modelo de Comunicación El sistema utiliza un modelo de comunicación híbrido:

- **Comunicación Ascendente:** Los datos recolectados por los dispositivos IoT se envían al servidor central a través de los nodos de borde y las puertas de enlace.
- **Comunicación Descendente:** El servidor central envía comandos o actualizaciones a los dispositivos IoT, como la reconfiguración de sensores o actualizaciones de rutas.

Seguridad del Sistema La seguridad es una prioridad en el diseño del sistema, con las siguientes medidas implementadas:

- **Cifrado de Datos:** Todos los datos transmitidos utilizan cifrado AES-128 para garantizar la confidencialidad.
- **Autenticación de Dispositivos:** Los dispositivos IoT se autentican mediante credenciales únicas asignadas durante su configuración.
- **Protección de Privacidad:** Los datos sensibles, como los registros de pasajeros, se anonimizarán antes de su almacenamiento y análisis.

Ventajas del Diseño Basado en IoT-A

- **Interoperabilidad:** El uso de estándares abiertos asegura que los componentes puedan integrarse con futuras tecnologías.
- **Escalabilidad:** El diseño modular permite agregar nuevos dispositivos IoT o servicios sin afectar el sistema existente.
- **Eficiencia Energética:** La combinación de LoRaWAN y procesamiento en el borde minimiza el consumo de energía en los dispositivos IoT.
- **Baja Latencia:** El procesamiento local reduce significativamente el tiempo de respuesta del sistema.

El diseño del sistema propuesto basado en el marco IoT-A proporciona una solución robusta, eficiente y escalable para mejorar la gestión del transporte público en ciudades de escala intermedia. Al integrar tecnologías avanzadas como LoRaWAN, Edge Computing y herramientas de software modernas, el sistema está preparado para abordar los desafíos de conectividad, eficiencia operativa y privacidad en aplicaciones IoT complejas.

5.3. Proceso de Implementación

El proceso de implementación sigue un enfoque evolutivo incremental:

1. **Configuración del Hardware:** Instalación y prueba de los dispositivos IoT, módulos de comunicación y nodos de borde.
2. **Desarrollo del Software:** Creación de algoritmos de procesamiento local y aplicaciones de visualización utilizando lenguajes como Python y frameworks de desarrollo IoT.
3. **Integración de la Red LoRaWAN:** Configuración de gateways y servidores de red para la comunicación entre dispositivos.
4. **Pruebas Piloto:** Evaluación del sistema en un entorno controlado para ajustar parámetros y resolver problemas técnicos.

5.4. Recolección y Análisis de Datos

Los datos serán recolectados de los sensores IoT y procesados localmente en los nodos de borde. Los métodos de análisis incluyen:

- **Análisis en Tiempo Real:** Los datos serán procesados en los nodos de borde para tomar decisiones inmediatas, como ajustar rutas o priorizar ciertos vehículos.
- **Análisis Histórico:** Los datos almacenados en el servidor central serán analizados para identificar tendencias, como patrones de congestión o demanda.
- **Modelos de Aprendizaje Federado:** Entrenamiento de modelos de inteligencia artificial en nodos de borde sin transferir datos sensibles al servidor central.

5.5. Consideraciones Éticas y de Seguridad

Este proyecto incorpora medidas para garantizar la privacidad y seguridad de los datos recolectados:

- **Cifrado de Datos:** Toda la comunicación entre los dispositivos y el servidor estará cifrada para proteger la información sensible.
- **Conformidad con Normativas:** Se asegura el cumplimiento de la *Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares* ([6]).
- **Anonimización:** Los datos recolectados se procesarán de manera que no puedan ser vinculados a individuos específicos.

5.6. Cronograma del Proyecto

Se utiliza un cronograma incremental que permite implementar y evaluar cada componente del sistema de manera iterativa. Las etapas incluyen:

1. Mes 1-2: Configuración de hardware y red LoRaWAN.
2. Mes 3-4: Desarrollo del software para procesamiento en el borde.
3. Mes 5-6: Pruebas piloto y análisis de resultados.
4. Mes 7: Ajustes finales y preparación de informes.

5.7. Limitaciones del Proyecto

El desarrollo de este sistema está sujeto a ciertas limitaciones:

- **Presupuesto Limitado:** La implementación utiliza hardware accesible y tecnologías de bajo costo.
- **Escalabilidad Inicial:** Las pruebas se realizan en un entorno controlado antes de una posible expansión a escala completa.
- **Infraestructura de Red:** Dependencia de la disponibilidad de redes LoRaWAN y nodos de borde en áreas específicas.

Conclusión

La metodología detallada en este capítulo proporciona un enfoque estructurado para implementar un sistema de transporte público optimizado. Al utilizar tecnologías avanzadas como Edge Computing, LoRaWAN y aprendizaje federado, se espera que este proyecto contribuya significativamente a la movilidad sostenible en ciudades de escala intermedia como Pachuca.

Referencias

- [1] L. Alliance, “Lorawan™ and the internet of things: Connecting everything to the cloud,” 2020. [En línea]. Disponible: <https://loro-alliance.org/>
- [2] F. Tao, H. Zhang, A. Liu, and A. Y. C. Nee, “Digital twin in industry: State-of-the-art,” *IEEE Transactions on Industrial Informatics*, vol. 15, no. 4, pp. 2405–2415, 2019.
- [3] W. Shi, J. Cao, Q. Zhang, Y. Li, and L. Xu, “Edge computing: Vision and challenges,” *IEEE Internet of Things Journal*, vol. 3, no. 5, pp. 637–646, 2016.
- [4] Q. Yang, Y. Liu, T. Chen, and Y. Tong, “Federated machine learning: Concept and applications,” *ACM Transactions on Intelligent Systems and Technology*, vol. 10, no. 2, pp. 1–19, 2019.
- [5] J. Gubbi, R. Buyya, S. Marusic, and M. Palaniswami, “Internet of things (iot): A vision, architectural elements, and future directions,” *Future Generation Computer Systems*, vol. 29, no. 7, pp. 1645–1660, 2013.
- [6] C. de la Unión, “Ley federal de protección de datos personales en posesión de los particulares,” 2010. [En línea]. Disponible: <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPDPPP.pdf>
- [7] I. N. de Estadística y Geografía, “Estadística de transporte urbano de pasajeros,” 2021, consultado el 11 de diciembre de 2024. [En línea]. Disponible: <https://www.inegi.org.mx/programas/transporteurbano/>
- [8] S. de Economía, “Datos de movilidad y transporte público en pachuca,” 2024. [En línea]. Disponible: <https://www.economia.gob.mx/datamexico/es/profile/geo/pachuca>
- [9] G. de Hidalgo, “Estudio de movilidad urbana en la zona metropolitana de pachuca,” 2024. [En línea]. Disponible: <https://www.hidalgo.gob.mx/movilidad>
- [10] K. Ashton, “That ‘internet of things’ thing,” 2009, accedido el 11 de diciembre de 2024. [En línea]. Disponible: <https://www.rfidjournal.com/articles/view?4986>
- [11] I. F. Akyildiz and M. C. Vuran, “A survey on sensor networks,” *IEEE Communications Magazine*, vol. 40, no. 8, pp. 102–114, 2005.
- [12] B. Mundial, “Ciudades en movimiento: Revisión de la estrategia de transporte urbano del banco mundial,” 2020, accedido el 11 de diciembre de 2024. [En línea]. Disponible: <https://documentos.bancomundial.org/es/publication/documents-reports/documentdetail/876011468142795915/ciudades-en-movimiento-revision-de-la-estrategia-de-transporte-urbano-del-banco-mundial>
- [13] G. of Singapore, “Singapore’s smart mobility strategy: Iot in public transportation,” 2020. [En línea]. Disponible: <https://www.smartnation.gov.sg/>
- [14] J. Smith and D. Walker, “The impact of iot on smart cities and transportation networks,” *Journal of Smart City Technologies*, vol. 3, no. 4, pp. 205–220, 2020.
- [15] J. Martínez, S. Pérez, and M. González, “The use of lorawan technology in smart transportation systems,” *International Journal of Transport and Traffic Engineering*, vol. 10, no. 2, pp. 98–108, 2019.
- [16] C. of Copenhagen, “Copenhagen’s smart city strategy,” 2018. [En línea]. Disponible: <https://www.smartcity.dk/>
- [17] Z. Bai, J. Xu, X. Wei, and L. Yang, “A survey on edge computing for the internet of things,” *IEEE Access*, vol. 9, pp. 149 827–149 847, 2021.
- [18] G. of Curitiba, “Curitiba: A city of intelligent transportation solutions,” 2018. [En línea]. Disponible: <https://www.curitiba.pr.gov.br/>
- [19] M. Jiang, X. Fan, and H. Tian, “Edge computing in iot: A survey on architecture, enabling technologies and open research issues,” *Future Generation Computer Systems*, vol. 115, pp. 147–162, 2020.
- [20] H. Lee and J. Park, “Edge computing for intelligent traffic management in seoul,” *IEEE Transactions on Vehicular Technology*, vol. 70, no. 1, pp. 60–70, 2021.

- [21] Y. Tanaka, H. Sato, and M. Ichikawa, “Federated learning for public transportation optimization in tokyo,” *Journal of AI Research*, vol. 25, pp. 101–115, 2020.
- [22] O. Pi, “Orange pi 5 plus specification,” 2023, accedido el 11 de enero de 2025. [En línea]. Disponible: <https://www.orangepi.org>
- [23] H. Automation, “Heltec lora 32 v3.2 documentation,” 2022, accedido el 11 de enero de 2025. [En línea]. Disponible: <https://heltec.org>
- [24] N. Semiconductors, “Pn532: Near field communication solution,” 2019, accedido el 11 de enero de 2025. [En línea]. Disponible: <https://www.nxp.com>
- [25] Adafruit, “1.8”tft spi display module,” 2020, accedido el 11 de enero de 2025. [En línea]. Disponible: <https://learn.adafruit.com>
- [26] C. Project, “Open-source lorawan network server,” 2022, accedido el 11 de enero de 2025. [En línea]. Disponible: <https://www.chirpstack.io>
- [27] InfluxData, “Influxdb: Time-series database for iot applications,” 2023, accedido el 11 de enero de 2025. [En línea]. Disponible: <https://www.influxdata.com>